

1. Cloud-Hosting vs. On-Premises

- **Hosting On-Premises (Lokal):**
 - **Vorteile:** Volle Kontrolle über die Hardware und Daten, **Unabhängigkeit von der Internetanbindung** für den internen Zugriff, keine laufenden Mietkosten für die Infrastruktur.
- **Public Cloud / SaaS:**
 - **Vorteile:** Hohe **Skalierbarkeit** bei Lastspitzen, **Kosteneinsparung** durch nutzungsgerechte Abrechnung ("Pay-per-use"), geringer administrativer Aufwand für Hardware-Wartung, schnelle Bereitstellung (Time-to-Market).
 - **Nachteile:** Abhängigkeit vom Provider und einer stabilen Internetverbindung, potenzielle Datenschutzbedenken bei Speicherung in Drittstaaten.

2. Server-Virtualisierung (VMs) vs. Physische Server

- **Vorteile der Virtualisierung:**
 - **Bessere Hardwareauslastung** durch Konsolidierung mehrerer Dienste auf einem Host.
 - Schnelle Wiederherstellung durch Snapshots und einfache Migration auf andere Hardware.
 - Geringerer Platzbedarf und Stromverbrauch im Rechenzentrum.
- **Nachteile der Virtualisierung:**
 - **Single Point of Failure:** Fällt der physische Host aus, sind alle darauf laufenden VMs betroffen.
 - Leistungsverlust (Overhead) durch die Virtualisierungsschicht (Hypervisor).

3. Backup-Technologien (LTO-Bänder vs. Disk)

- **Vorteile von LTO-Bandlaufwerken (Linear Tape-Open):**
 - **Geringere Kosten** pro Terabyte bei langfristiger Archivierung großer Datenmengen.
 - Ermöglicht einen "Air Gap" (physische Trennung vom Netz), was Schutz vor Ransomware bietet.
 - Hohe Transportabilität für die Auslagerung an externe Standorte.
- **Nachteile:** Langsame Zugriffszeiten (sequenzieller Zugriff) im Vergleich zu Festplatten.

4. Netzwerk-Routing: Statisch vs. Dynamisch

- **Statisches Routing:**
 - **Vorteile:** Einfache Konfiguration in kleinen Netzen, **kein Protokoll-Overhead** (Bandbreitenschonend), geringe CPU-Last auf den Routern.
- **Dynamisches Routing:**

- **Vorteile:** Automatische Anpassung bei Topologieänderungen (Redundanz), bessere Skalierbarkeit in großen Umgebungen, automatische Lastverteilung möglich.

5. WLAN-Sicherheit: PSK vs. RADIUS (Enterprise)

- **Vorteile von RADIUS (WPA2/3-Enterprise):**
 - **Individuelle Authentifizierung:** Jeder Nutzer hat eigene Zugangsdaten; bei Ausscheiden eines Mitarbeiters muss nicht das Passwort für alle geändert werden.
 - Zentrale Verwaltung und Protokollierung der Zugriffe.
- **Nachteile:** Deutlich höherer Einrichtungs- und Wartungsaufwand (Zertifikatsserver/Datenbank nötig).

6. IT-Sicherheitsmechanismen

- **SSL/TLS Inspection (auf Next Generation Firewalls):**
 - **Vorteile:** Ermöglicht die Untersuchung von verschlüsseltem Traffic auf **Malware**, die sonst die Firewall unbemerkt passieren würde.
 - **Nachteile:** Hoher Rechenaufwand, rechtliche/organisatorische Hürden (Datenschutz), Aufbrechen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
- **Vorteile von Pseudocode gegenüber Programmiersprachen:**
 - Sprachunabhängig und konzentriert sich rein auf die **Logik des Algorithmus**; leicht verständlich für Nicht-Programmierer.

7. Speicher- und Datenmanagement

- **Datendeduplizierung:**
 - **Vorteile:** Massive Einsparung von physischem Speicherplatz, da identische Datenblöcke nur einmal gespeichert werden.
- **CSV-Dateien zur Datenspeicherung:**
 - **Vorteile:** Einfaches, menschenlesbares Format, das von nahezu jeder Software importiert werden kann.
 - **Nachteile:** Keine Unterstützung für komplexe Datentypen oder Verknüpfungen zwischen Datensätzen.